



INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

1/5/2026

TREASUREORGANIZER

RELATÓRIO

Jonas Souza
UFCD - 5425

Sumário

INTRODUÇÃO	3
DESCRIÇÃO DO PROJETO	4
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	5
REQUISITOS FUNCIONAIS	5
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	6
ANÁLISE DE SISTEMAS - MODELAGEM	9
DIAGRAMA CASOS DE USO	9
DIAGRAMA DE CLASSES	10
DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO – BD	11
CASOS DE USO.....	12
ANÁLISE DE RISCOS	12
DESIGN DO SISTEMA.....	14
IMPLEMENTAÇÃO	16
CRONOGRAMA	16
LINHA CRONOLÓGICA	16
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO	18
FASE 1: SETUP & REPOSITÓRIO	18
FASE 2: BASE DE DADOS	18
FASE 3: AUTENTICAÇÃO	18
FASE 4: GESTÃO DE UTILIZADOR	19
FASE 5: COLECIONÁVEIS.....	19
FASE 6: LISTA DE DESEJOS.....	19
FASE 7: PESQUISA & FILTROS.....	19
FASE 8: DADOS GERAIS (ADMINISTRADOR)	20
FASE 9: INTERFACE	20

FASE 10: VALIDAÇÃO.....	21
FASE 11: TESTES	21
FASE 12: REVISÃO	21
FASE 13: DEPLOYMENT	21
TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	22
ESTRUTURA DE CÓDIGO.....	22
CONTROLE DE VERSÃO	22
TESTES.....	23
PLANO DE TESTES	23
CASOS DE TESTE	23
CONCLUSÃO	27
PRÓXIMOS PASSOS	27

INTRODUÇÃO

Este relatório documenta todo o processo de desenvolvimento do “TreasureOrganizer”, uma app de gestão de itens colecionáveis, como livros e álbuns.

Durante a leitura dessa documentação, é possível acompanhar as etapas de elaboração do projeto desde o levantamento de requisitos até a sua implementação e testes.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O TreasureOrganizer veio para otimizar e gerir a biblioteca de colecionáveis de um determinado usuário, com o registro de itens de sua coleção, edição, remoção e ferramentas de busca, podendo buscar por tipo, gênero, autor/artista, dentre outras características.

A aplicação tem o objetivo de facilitar ao colecionador a gerir sua coleção digitalmente, sem a necessidade de recorrer às suas prateleiras o tempo todo para saber o que possui e permite que acompanhe sua lista de desejos, necessitando somente de um único clique para que o item desejado seja imediatamente transferido para sua coleção ao adquiri-lo.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Para definir quais funcionalidades a aplicação deveria apresentar, tive em conta minha experiência pessoal com aplicações de gestão de biblioteca. A maioria das aplicações é voltada para álbuns ou, em sua maioria, somente livros.

Eu, como um colecionador de livros e álbuns, fico dividido entre quais aplicações utilizar e tive a ideia de somar as duas funcionalidades em uma só, permitindo que um utilizador gira sua **coleção por inteiro**, e não somente sua biblioteca de livros ou de álbuns.

Para tal, defini uma lista de requisitos funcionais que gostaria que a aplicação possuísse:

REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	IMPLEMENTADO?
RF01	O sistema deve permitir o login dos utilizadores registados.	Alta	✓
RF02	O sistema deve apresentar somente os colecionáveis pertencentes ao utilizador autenticado.	Alta	✓
RF03	O sistema deve permitir que o usuário adicione novos colecionáveis.	Alta	✓
RF04	O sistema deve permitir que o usuário faça alterações nos colecionáveis adicionados.	Alta	✓

RF05	O sistema deve permitir que o usuário remova os colecionáveis adicionados.	Alta	✓
RF06	O sistema deve permitir que o usuário liste os colecionáveis entre possuídos e desejados.	Alta	✓
RF07	O sistema deve permitir o registro de novos usuários.	Baixa	x
RF08	O sistema deve permitir filtrar colecionáveis por categorias como título, gênero, idioma, entre outros atributos	Alta	✓

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	FEITO?
RNF01	O sistema deve possuir uma interface fácil de utilizar, permitindo que o utilizador adicione, edite, busque e remova seus colecionáveis de forma intuitiva.	Alta	✓
RNF02	O sistema deve ser capaz de suportar as solicitações com um tempo de	Média	✓

	resposta rápido, independentemente do tamanho da coleção.		
RNF03	O sistema deve ser capaz de crescer para acomodar um alto volume de dados, visto que uma coleção pode ser pequena ou enorme.	Alta	✓
RNF04	O sistema deve ser capaz de executar suas operações de adição, edição, remoção e busca de itens minimizando o uso de recursos sem interferir na sua normal operação.	Média	✓
RNF05	O sistema deve efetuar backups dos dados periodicamente para garantir que nenhuma informação seja perdida caso haja anomalias em seu desempenho.	Alta	
RNF06	O sistema deve estar em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, garantindo a segurança das informações	Alta	

	pessoais dos utilizadores.	
RNF07	O sistema deve permitir que os utilizadores optem por não compartilhar dados pessoais e deve fornecer opções claras para a exclusão dos dados pessoais – incluindo a coleção completa inserida – a qualquer momento.	Média

ANÁLISE DE SISTEMAS - MODELAGEM

DIAGRAMA CASOS DE USO

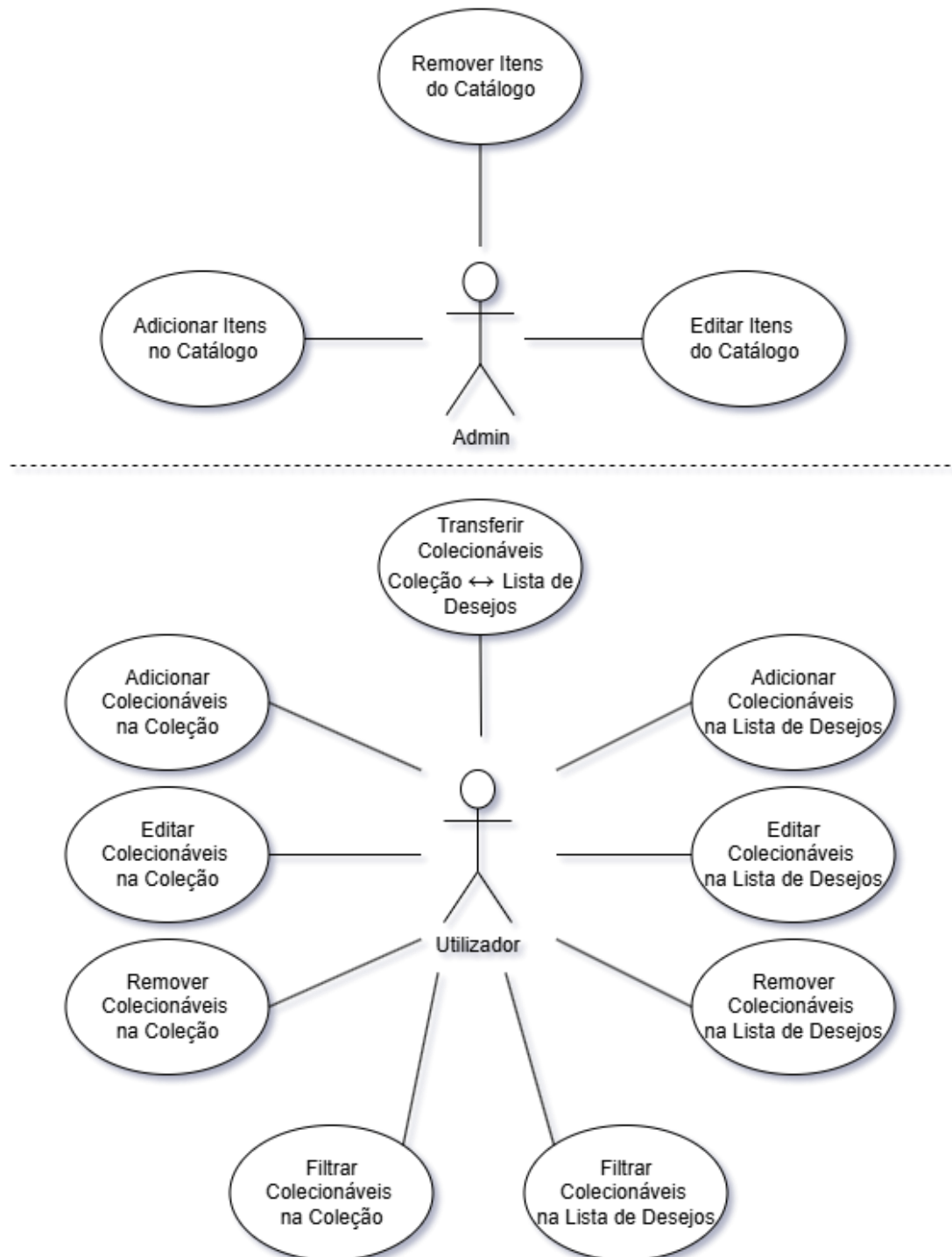


Figura 1: Diagrama Casos de Uso

DIAGRAMA DE CLASSES

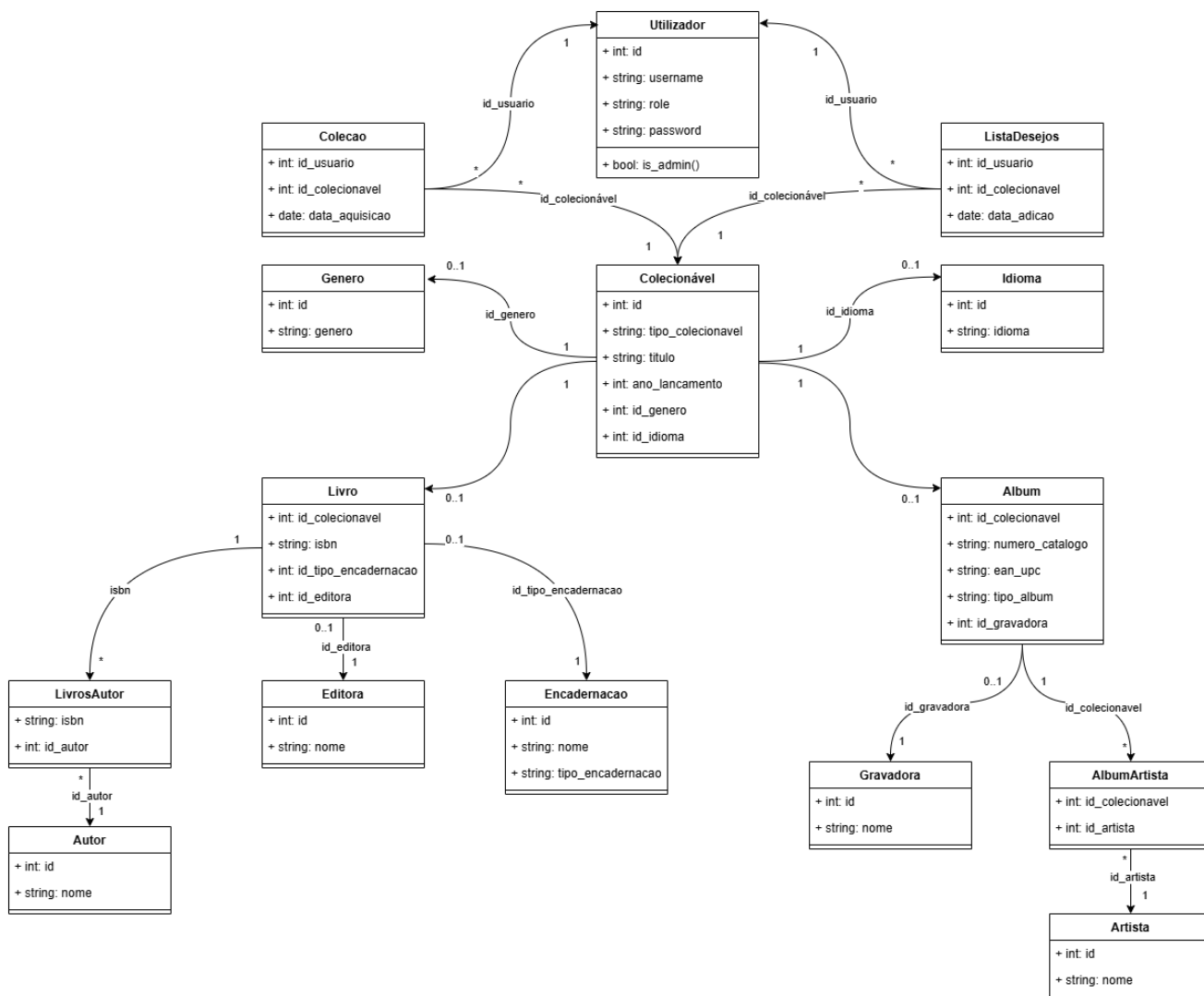


Figura 2: Diagrama de Classes

Figura 3: Diagrama Entidade-Relacionamento da BD MySQL

CASOS DE USO

1. **Adicionar Itens no Catálogo:** O administrador pode adicionar itens no catálogo (como gêneros, idiomas, autores etc.);
2. **Editar Itens no Catálogo:** O administrador pode editar os itens que já estão no catálogo;
3. **Remover Itens no Catálogo:** O administrador pode remover itens do catálogo;
4. **Adicionar Colecionáveis na Coleção:** O utilizador pode adicionar novos itens à sua coleção;
5. **Editar Colecionáveis na Coleção:** O utilizador pode editar as informações dos colecionáveis já existentes em sua coleção;
6. **Remover Colecionáveis na Coleção:** O utilizador pode remover os colecionáveis da sua coleção;
7. **Adicionar Colecionáveis na Lista de Desejos:** O utilizador pode adicionar novos itens à sua lista de desejos;
8. **Editar Colecionáveis na Lista de Desejos:** O utilizador pode editar as informações dos itens colecionáveis existentes em sua lista de desejos;
9. **Remover Colecionáveis na Lista de Desejos:** O utilizador pode remover os itens colecionáveis que existem em sua lista de desejos;
10. **Filtrar Colecionáveis na Coleção:** O utilizador pode filtrar os resultados da lista de sua coleção, por exemplo através do título, ano lançamento, gênero, entre outros atributos;
11. **Filtrar Colecionáveis na Lista de Desejos:** O utilizador pode filtrar os resultados da lista de sua lista de desejos, por exemplo através do título, ano lançamento, gênero, entre outros atributos;
12. **Transferir Colecionáveis Coleção ↔ Lista de Desejos:** O utilizador pode transferir colecionáveis da sua coleção para a lista de desejos e vice-versa.

ANÁLISE DE RISCOS

1. **Risco:** Os utilizadores terem acesso ao catálogo do administrador
 - **Mitigação:** Através do login, com diversas verificações se o utilizador autenticado é ou não o administrador antes de redirecionar para a página correta.

2. **Risco:** O administrador adicionar itens duplicados no catálogo
 - **Mitigação:** Aparece uma mensagem de erro informando o administrador da duplicidade e não é possível adicionar o novo item.
3. **Risco:** O administrador apertar no botão de “remover” por engano.
 - **Mitigação:** Aparece uma mensagem perguntando se o administrador confirma que deseja remover aquele item. Só será removido se o administrador confirmar.
4. **Risco:** O administrador remover um item do catálogo que está em uso por um colecionável da coleção de um x utilizador.
 - **Mitigação:** Aparece uma mensagem de erro informando que o item está a ser utilizado e não é possível remover.
5. **Risco:** Os utilizadores terem acesso as coleções de outros utilizadores.
 - **Mitigação:** As queries de coleção filtram sempre pelo id do utilizador autenticado, garantindo que ele só veja e aceda seus próprios colecionáveis.
6. **Risco:** O utilizador apertar o botão de “remover” o colecionável por engano.
 - **Mitigação:** Aparece uma mensagem perguntando se o utilizador deseja remover aquele colecionável. Só será removido se o utilizador confirmar.
7. **Risco:** O utilizador apertar o botão de “transferir” colecionável por engano.
 - **Mitigação:** Aparece uma mensagem perguntando se o utilizador deseja transferir aquele colecionável. Só será transferido se o utilizador confirmar.

DESIGN DO SISTEMA

O sistema foi projetado seguindo a arquitetura de três camadas: Interface do Utilizador, Lógica de Negócio e Base de Dados.

Design de Componentes:

- **Interface do Utilizador:** Desenvolvida com HTML + CSS e um pouco de Javascript para fornecer uma interface gráfica agradável e fácil de se utilizar;
- **Lógica de Negócio:** Implementada com a framework Django em Python, contendo a lógica de adição, edição, remoção e todas as funcionalidades que a aplicação oferece;
- **Base de Dados:** Foi integrado o MySQL para o armazenamento de dados.

Interface do Administrador:

- **Página Inicial:** Apresenta uma tabela que contém todas as categorias que o administrador pode gerir;
- **Página de Gestão:** Ao clicar em “Gerir” alguma categoria, é redirecionado para outra página que contém todo o conteúdo da categoria selecionada e lá permite-se que adicione, edite ou remova esses itens;
- **Página de Remoção:** Ao clicar em “remover”, é redirecionado para uma página onde pode confirmar a remoção ou cancelar;
- **Página de Edição:** Ao clicar em “editar”, é redirecionado para uma página onde pode editar o título do item da categoria;
- **Página de Adição:** Ao clicar em “adicionar”, é redirecionado para uma página onde pode adicionar o título do item da categoria e salvar.

Interface do Utilizador:

- **Página Inicial:** Apresenta toda a coleção do utilizador, permitindo que ele navegue entre coleção ↔ lista de desejos com um único clique, filtre seus colecionáveis e clique em botões que redireciona para a página de remoção/edição/adição de colecionáveis.
- **Página de Registro de Colecionáveis:** Existem 2 quadros, sendo um deles o que mostra a coleção atual de forma simplificada e o outro é com o formulário de registro de novos colecionáveis.

- **Página de Transferência:** Ao clicar em “transferir”, será redirecionado para uma página que pede confirmação em relação a transferência entre coleção ↔ lista de desejos;
- **Página de Remoção:** Ao clicar em “remover”, será redirecionado para uma página que pede confirmação em relação ao colecionável que deseja deletar;
- **Página de Edição:** Ao clicar em “editar”, será redirecionado para uma página que contém um formulário preenchido com os atributos do colecionável e lá é permitido editar qualquer um deles;

Base de Dados – Modelo Entidade-Relacionamento:

- **Usuário:** nome, id, email, senha;
- **Colecionável:** id colecionável, tipo (Álbum, Livro), título, ano lançamento, id gênero, id idioma;
- **Coleção:** id usuário, id colecionável, data aquisição;
- **Lista de Desejos:** id usuário, id colecionável, data adição;
- **Livros:** id colecionável, isbn, encadernação id, id editora;
- **Livros do Autor:** id colecionável, id autor;
- **Autor:** id autor, nome;
- **Encadernação:** id encadernação, nome, tipo encadernação;
- **Editora:** id editora, nome;
- **Álbuns:** id colecionável, número de catálogo, EAN/UPC, id gravadora, tipo álbum (CD ou Vinil);
- **Artistas:** id artista, nome;
- **Álbuns Artistas:** id colecionável, id artista;
- **Gravadora:** id gravadora, nome;
- **Idioma:** id idioma, idioma;
- **Gênero:** id gênero, gênero.

IMPLEMENTAÇÃO

CRONOGRAMA

A princípio, foi elaborado um cronograma onde as tarefas estavam todas divididas. Porém, elaborei ele pensando em como foi o processo de desenvolvimento da base de dados na UFCD 10790 – Projeto de Programação, sendo que esse utiliza uma linguagem diferente e todo o desenvolvimento correu de forma diferente.

Por exemplo, havia planos para cada semana, mas não foi possível cumprir na data planejada porque ainda estava tendo aulas de programação em Python e não sabia como começar, fora que as indicações de atualização da BD não foram necessárias porque, no fim das aulas de Python e com uma breve pesquisa, percebi que bastava integrar minha base de dados já existente ao Django.

LINHA CRONOLÓGICA



Figura 4: Linha Cronológica Planejada da Semana 1 até Semana 3

Por exemplo, a figura acima mostra que o trabalho começaria dia 21/03/2026, mas só foi começar de fato no fim de abril, dia 27/04/2026, quando as aulas de programação em Python acabaram e eu entendi como eu poderia trabalhar e desenvolver a aplicação.

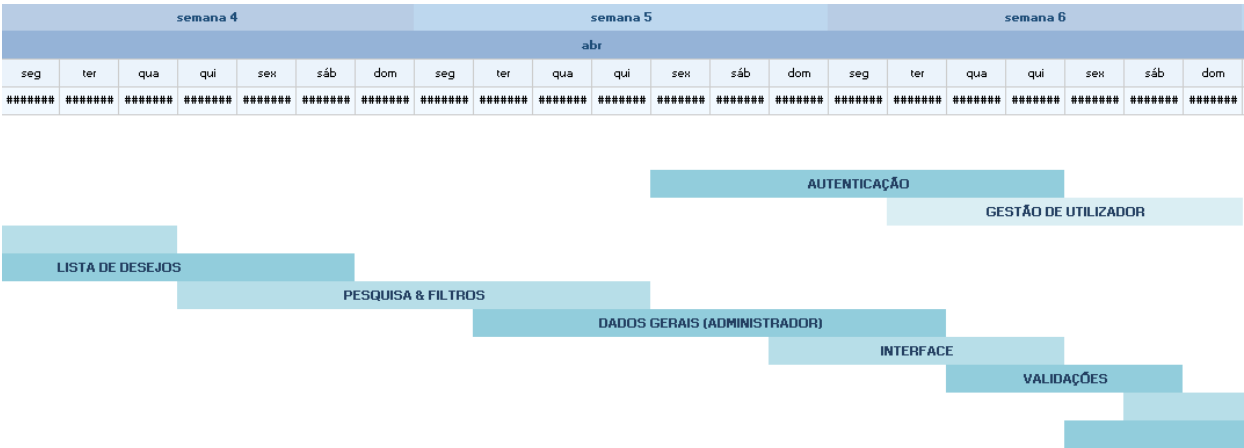


Figura 5: Linha Cronológica Planejada entre Semana 4 até Semana 6

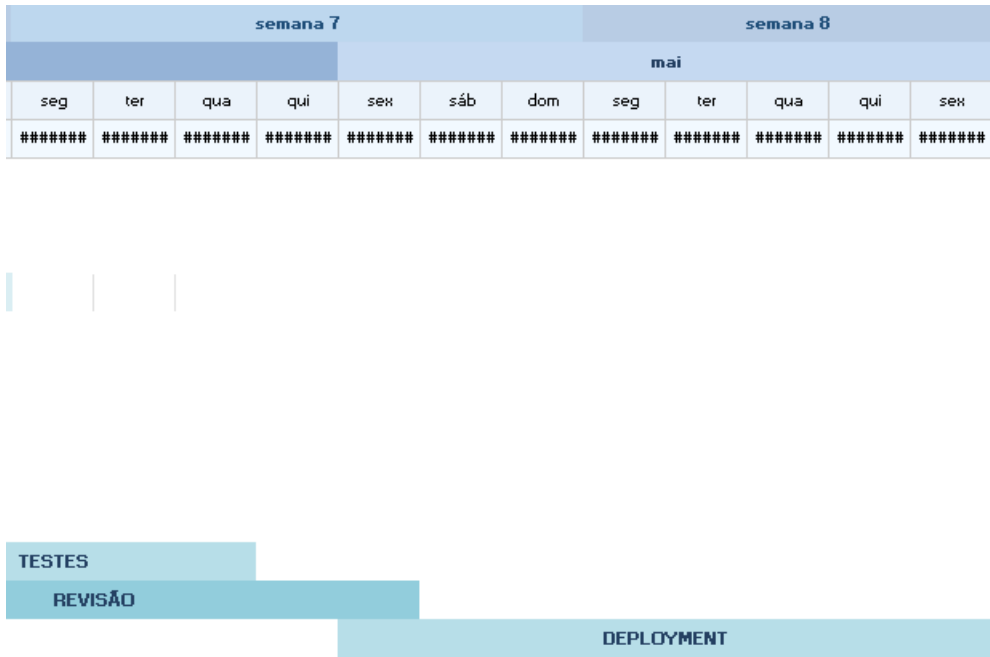


Figura 6: Linha Cronológica Planejada entre Semana 7 e Semana 8

Agora, anexo uma imagem de como de fato foi a linha cronológica de desenvolvimento do projeto:

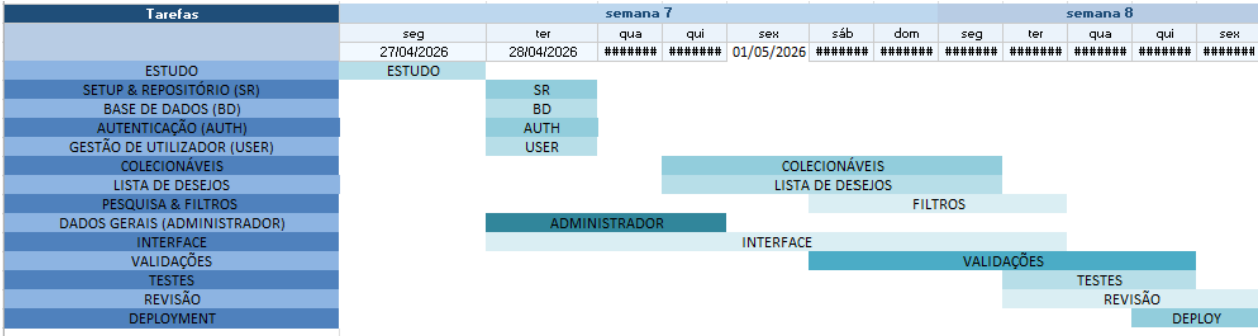


Figura 7: Linha Cronológica do Desenvolvimento do Treasure Organizer

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

FASE 1: SETUP & REPOSITÓRIO

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testado	Prioridade	Estado
FASE 1 — SETUP & REPOSITÓRIO								
1	Criar repositório GitHub	REPOSITÓRIO	Ficheiros	07/05/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
2	Configurar ambiente de desenvolvimento	SETUP	Ficheiros	07/05/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
3	Instalar e configurar Django	SETUP	Ficheiros	07/05/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
4	Configurar ORM	SETUP	Ficheiros	07/05/2026	28/04/2026	NÃO	4	DONE
5	Criar estrutura de pastas do projeto	SETUP	Ficheiros	07/05/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE

Figura 8: Product Backlog - Fase 1: SETUP & REPOSITÓRIO

FASE 2: BASE DE DADOS

Não foi necessário desenvolver nada da BD porque ela já estava desenvolvida, bastou atualizar e integrar.

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testado	Prioridade	Estado
FASE 2 — BASE DE DADOS								
6	Criar / atualizar base de dados MySQL	BASE DE DADOS	Base de Dados	07/05/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
7	Criar tabela "utilizador"	BASE DE DADOS	Base de Dados	07/05/2026	—	NÃO	5	—
8	Criar tabela "admin"	BASE DE DADOS	Base de Dados	07/05/2026	—	NÃO	5	—
9	Criar tabelas auxiliares (género, idioma, autor/artista, editora/gravadora, tipo de encadernação)	BASE DE DADOS	Base de Dados	07/05/2026	—	NÃO	5	—
10	Criar tabelas colecionável, livro, álbum	BASE DE DADOS	Base de Dados	07/05/2026	—	NÃO	5	—
11	Criar tabelas coleção e lista de desejos	BASE DE DADOS	Base de Dados	07/05/2026	—	NÃO	5	—
12	Criar scripts de inserção de dados básicos	BASE DE DADOS	Base de Dados	07/05/2026	—	NÃO	3	—

Figura 9: Product Backlog - Fase 2: BASE DE DADOS

FASE 3: AUTENTICAÇÃO

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testado	Prioridade	Estado
FASE 3 — AUTENTICAÇÃO								
13	Criar sistema de login (autenticação)	PYTHON - AUTENTICAÇÃO	Utilizador/Admin	07/05/2026	28/04/2026	SIM	5	DONE
14	Criar sistema de logout	PYTHON - AUTENTICAÇÃO	Utilizador/Admin	07/05/2026	28/04/2026	SIM	5	DONE

Figura 10: Product Backlog - Fase 3: AUTENTICAÇÃO

FASE 4: GESTÃO DE UTILIZADOR

Acabei por não desenvolver a opção de adicionar, editar ou remover utilizadores por questão de tempo de desenvolvimento. Adicionei através do terminal um administrador e dois usuários diferentes. Pretendo adicionar, como funcionalidade futura **urgente** essa opção.

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testado	Prioridade	Estado
FASE 4 — GESTÃO DE UTILIZADOR								
15	Adicionar utilizador	PYTHON - UTILIZADOR	Utilizador/Admin	07/05/2026	28/04/2026	NÃO	3	TO DO
16	Editar utilizador	PYTHON - UTILIZADOR	Utilizador/Admin	07/05/2026	—	NÃO	2	TO DO
17	Remover utilizador	PYTHON - UTILIZADOR	Utilizador/Admin	07/05/2026	—	NÃO	3	TO DO

Figura 11: Product Backlog - Fase 4: GESTÃO DE UTILIZADOR

FASE 5: COLECIONÁVEIS

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testado	Prioridade	Estado
FASE 5 — COLECIONÁVEIS								
18	Criar opção de listar coleção	PYTHON - COLECIONÁVEIS	Utilizador	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
19	Criar opção de adicionar colecionável	PYTHON - COLECIONÁVEIS	Utilizador	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
20	Criar opção de alterar colecionável	PYTHON - COLECIONÁVEIS	Utilizador	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
21	Criar opção de deletar colecionável	PYTHON - COLECIONÁVEIS	Utilizador	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE

Figura 12: Product Backlog - Fase 5: COLECIONÁVEIS

FASE 6: LISTA DE DESEJOS

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testado	Prioridade	Estado
FASE 6 — LISTA DE DESEJOS								
22	Criar opção de adicionar colecionável à lista de desejos	PYTHON - LISTA DESEJOS	Utilizador	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
23	Criar opção de remover colecionável da lista de desejos	PYTHON - LISTA DESEJOS	Utilizador	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
24	Criar opção de transferir da lista de desejos → coleção	PYTHON - LISTA DESEJOS	Utilizador	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE

Figura 13: Product Backlog - Fase 6: LISTA DE DESEJOS

FASE 7: PESQUISA & FILTROS

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testado	Prioridade	Estado
FASE 7 — PESQUISA & FILTROS								
25	Criar opção de buscar por título	PYTHON - PESQUISA	Utilizador	05/05/2026	02/05/2026	NÃO	5	DONE
26	Criar opção de buscar por género	PYTHON - PESQUISA	Utilizador	05/05/2026	02/05/2026	NÃO	5	DONE
27	Criar opção de buscar por autor/artista	PYTHON - PESQUISA	Utilizador	05/05/2026	02/05/2026	NÃO	5	DONE
28	Criar opção de buscar por idioma	PYTHON - PESQUISA	Utilizador	05/05/2026	02/05/2026	NÃO	5	DONE
29	Criar opção de buscar por ano de lançamento	PYTHON - PESQUISA	Utilizador	05/05/2026	02/05/2026	NÃO	5	DONE
30	Criar opção de buscar por categoria (livro/álbum)	PYTHON - PESQUISA	Utilizador	05/05/2026	02/05/2026	NÃO	5	DONE
31	Permitir combinação de filtros na pesquisa	PYTHON - PESQUISA	Utilizador	05/05/2026	02/05/2026	NÃO	4	DONE

Figura 14: Product Backlog - FASE 7: PESQUISA & FILTROS

FASE 8: DADOS GERAIS (ADMINISTRADOR)

ID Tare	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Inic	Testa	Priorida	Estado
FASE 8 — DADOS GERAIS (ADMINISTRADOR)								
32	Criar opção de adicionar gênero	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
33	Criar opção de editar gênero	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	3	DONE
34	Criar opção de remover gênero	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
35	Criar opção de adicionar idioma	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
36	Criar opção de editar idioma	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	3	DONE
37	Criar opção de remover idioma	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
38	Criar opção de adicionar autor	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
39	Criar opção de editar autor	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	3	DONE
40	Criar opção de remover autor	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
41	Criar opção de adicionar artista	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
42	Criar opção de editar artista	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	3	DONE
43	Criar opção de remover artista	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
44	Criar opção de adicionar editora	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
45	Criar opção de editar editora	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	3	DONE
46	Criar opção de remover editora	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
47	Criar opção de adicionar gravadora	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
48	Criar opção de editar gravadora	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	3	DONE
49	Criar opção de remover gravadora	PYTHON - DADOS GERAIS	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE

Figura 15: Product Backlog - Fase 8: DADOS GERAIS (ADMINISTRADOR)

FASE 9: INTERFACE

ID Tare	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Inic	Testa	Priorida	Estado
FASE 9 — INTERFACE								
50	Desenvolver layout	INTERFACE	Todos	05/05/2026	28/04/2026	NÃO	4	DONE
51	Criar página de login	INTERFACE	Utilizador/Admin	28/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE
52	Criar página de listagem de coleção / lista desejos	INTERFACE	Utilizador	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
53	Criar formulários de adição e edição de colecionável	INTERFACE	Utilizador	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	4	DONE
54	Criar página de pesquisa e filtros	INTERFACE	Utilizador	05/05/2026	02/05/2026	NÃO	4	DONE
55	Criar área de administração (dados gerais)	INTERFACE	Administrador	30/04/2026	28/04/2026	NÃO	4	DONE
56	Criar menu	INTERFACE	Todos	04/05/2026	28/04/2026	NÃO	4	DONE

Figura 16: Product Backlog - Fase 9: INTERFACE

FASE 10: VALIDAÇÃO

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testar	Prioridade	Estado
FASE 10 — VALIDAÇÃO								
57	Validar tipo colecionável (livro / álbum)	VALIDAÇÃO	Todos	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
58	Validar tipo álbum (CD / Vinil)	VALIDAÇÃO	Todos	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
59	Validar campos obrigatórios	VALIDAÇÃO	Todos	04/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
60	Validar duplicação de registos	VALIDAÇÃO	Todos	07/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
61	Validar credenciais de login	VALIDAÇÃO	Utilizador/Admin	28/04/2026	28/04/2026	NÃO	5	DONE

Figura 17: Product Backlog - Fase 10: VALIDAÇÃO

FASE 11: TESTES

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testar	Prioridade	Estado
FASE 11 — TESTES								
62	Testes unitários — funções de inserção (BD)	TESTES	Base de Dados	07/05/2026	05/05/2026	NÃO	4	DONE
63	Testes unitários — funções de validação	TESTES	Validação	07/05/2026	05/05/2026	NÃO	4	DONE
64	Testes unitários — funções de autenticação	TESTES	Autenticação	28/04/2026	28/04/2026	NÃO	4	DONE
65	Testes unitários — funções de pesquisa e filtros	TESTES	Pesquisa	07/05/2026	05/05/2026	NÃO	4	DONE
66	Testar integração Python + MySQL	TESTES	Base de Dados	28/04/2026	28/04/2026	NÃO	4	DONE
67	Testar integração login + controlo de acesso	TESTES	Autenticação	07/05/2026	28/04/2026	NÃO	4	DONE
68	Testar fluxo completo de colecionável (add/editar/deletar)	TESTES	Todos	07/05/2026	30/04/2026	NÃO	5	DONE
69	Testar fluxo de transferência desejos → coleção	TESTES	Todos	07/05/2026	30/04/2026	NÃO	4	DONE
70	Testar fluxo de pesquisa com múltiplos filtros	TESTES	Pesquisa	07/05/2026	02/05/2026	NÃO	4	DONE
71	Testar fluxo de login / logout / sessão	TESTES	Autenticação	07/05/2026	28/04/2026	NÃO	4	DONE

Figura 18: Product Backlog - Fase 11: TESTES

FASE 12: REVISÃO

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testar	Prioridade	Estado
FASE 12 — REVISÃO								
72	Corrigir falhas encontradas	TESTES — REVISÃO	Todos	07/05/2026	05/05/2026	NÃO	5	DONE

Figura 19: Product Backlog - Fase 12: REVISÃO

FASE 13: DEPLOYMENT

ID Tarefa	Descrição	Categoria	Objectos	Data	Data Início	Testar	Prioridade	Estado
FASE 13 — DEPLOYMENT								
73	Preparar base de dados final para produção	DEPLOY	Base de Dados	07/05/2026	05/05/2026	NÃO	4	DOING
74	Fazer deploy da aplicação	DEPLOY	Todos	07/05/2026	07/05/2026	NÃO	5	DOING
75	Testar execução completa	DEPLOY	Todos	07/05/2026	05/05/2026	NÃO	5	DONE
76	Criar manual do utilizador	DEPLOY	Documentação	—	—	NÃO	5	—
77	Criar documentação técnica do projeto	DEPLOY	Documentação	10/05/2026	05/05/2026	NÃO	3	DOING
78	Entregar toda a documentação desenvolvida	DEPLOY	Documentação	10/05/2026	08/05/2026	NÃO	5	DOING

Figura 20: Product Backlog - Fase 13: DEPLOYMENT

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Linguagem de Programação:** Python;
- **Framework:** Django;
- **Base de Dados:** MySQL;
- **Front-end:** HTML, CSS, JavaScript, Lucide;
- **Controlo de Versões:** Git;
- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Visual Studio Code, MySQL Workbench;
- **Ferramentas de Documentação:** Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Draw.io;
- **Apoio no Desenvolvimento:** Claude, ChatGPT e Youtube (*suporte no design e correção de bugs*).

ESTRUTURA DE CÓDIGO

- ***Accounts/:*** gestão de utilizadores e autenticação;
- ***Catalogo/:*** *models.py* e *views.py* do catálogo gerido pelo administrador;
- ***Colecionaveis/:*** *models.py* e *views.py* da coleção e lista de desejos do utilizador;
- ***Templates/:*** ficheiros *HTML/CSS/JavaScript* de cada página.

CONTROLE DE VERSÃO

- **Ferramenta Utilizada:** Git;
- **Repositório:** Github – Biblioteca.

TESTES

PLANO DE TESTES

- **Testes Unitários:** funções de validação, autenticação e de pesquisa e filtros;
- **Testes de Integração:** verificação entre módulos, como Python + MySQL, login + controlo de acesso;
- **Testes de Sistema:** fluxo completo de funcionamento da aplicação, como a adição/edição/remoção de colecionável/lista de desejos, transferência entre coleção e lista de desejos, pesquisa com múltiplos filtros e login/logout.

CASOS DE TESTE

1. Login com credenciais válidas.

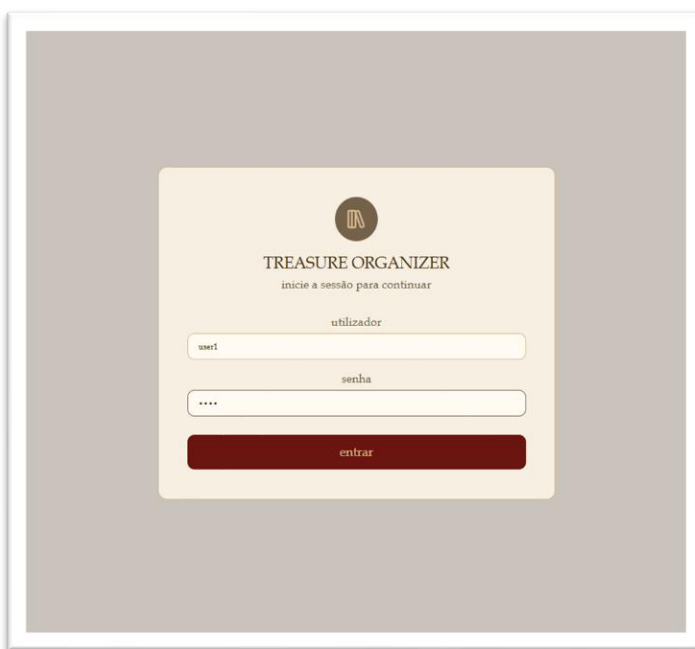


Figura 21: Casos de Teste: Página Login Credenciais Válidas

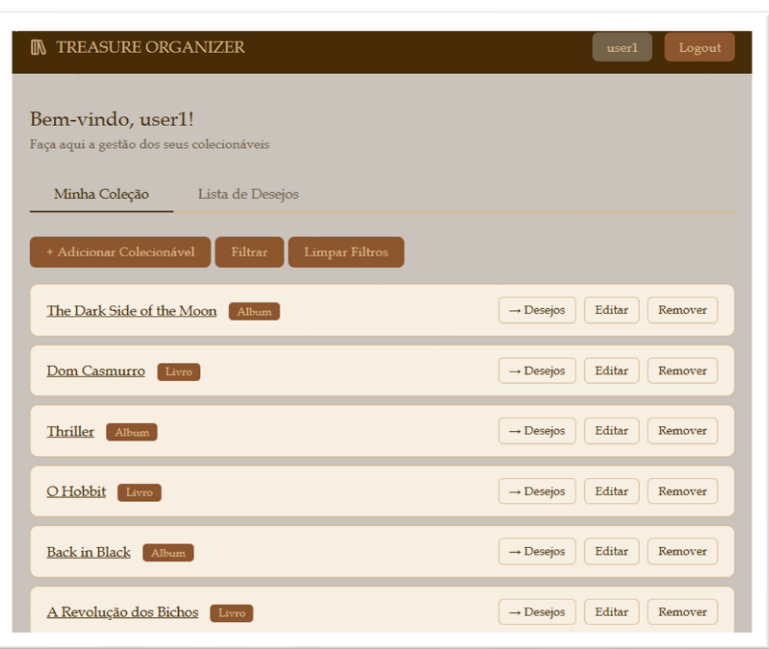


Figura 22: Casos de Teste: Página Inicial após Login Validado

2. Login com credenciais inválidas.

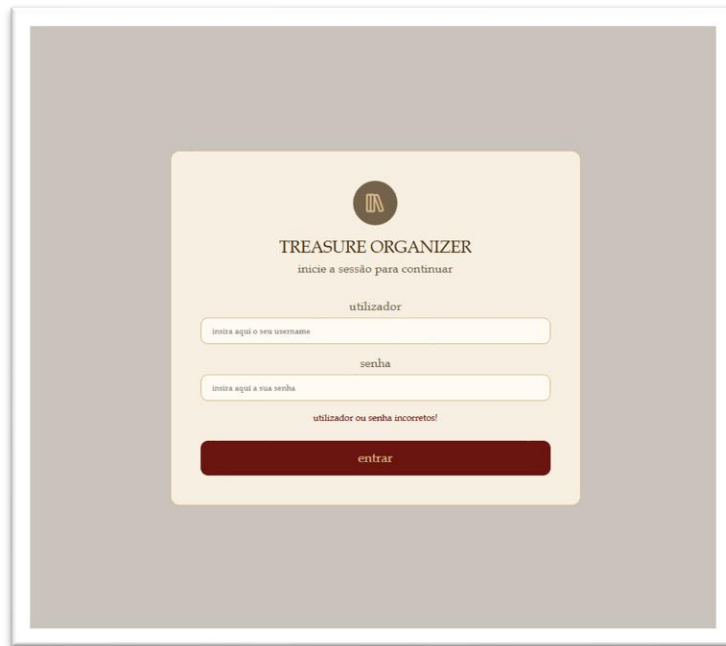


Figura 23: Casos de Teste: Página de Login ao tentar Aceder com Credenciais Inválidas

3. Login Redireciona para a Página Correta: se admin, catálogo do administrador, se user, sua própria coleção.

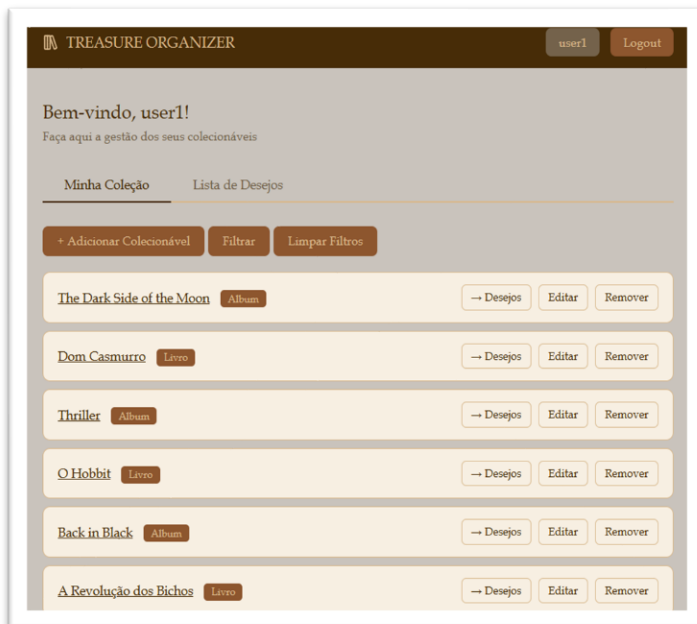


Figura 24: Casos de Teste: Redirecionamento para a Página do User

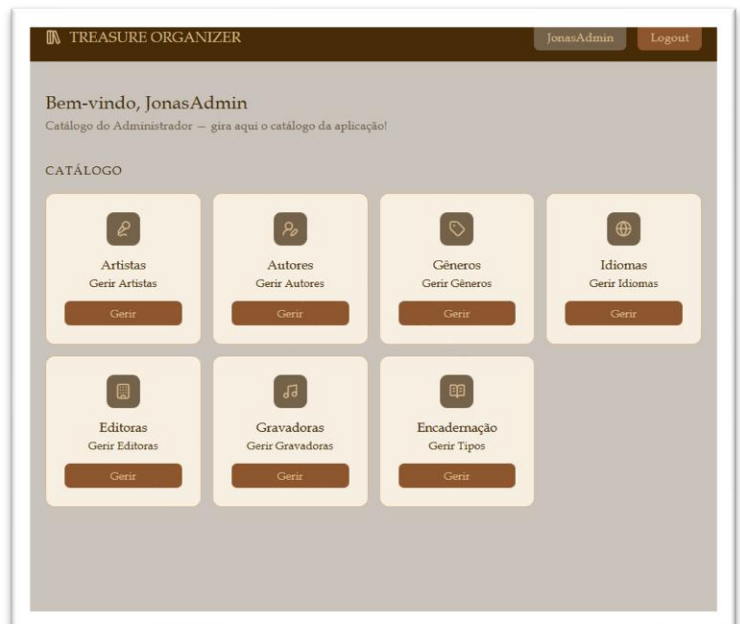
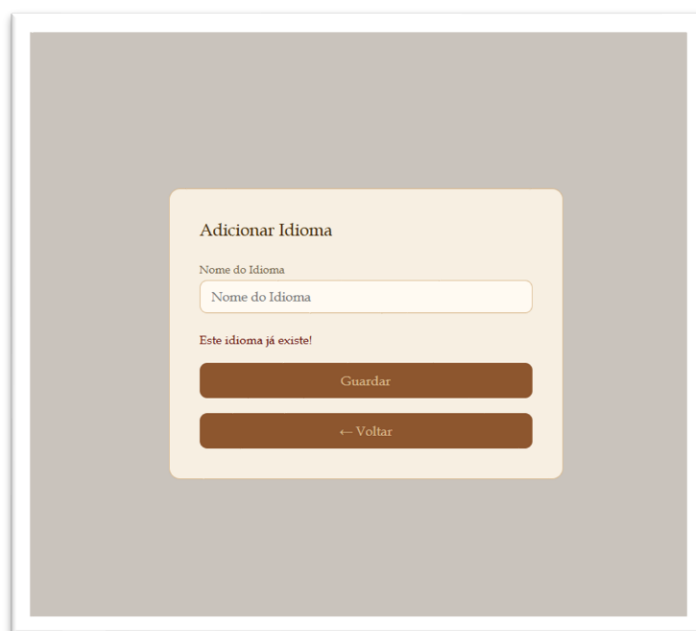


Figura 25: Casos de Teste: Redirecionamento para a Página do Admin

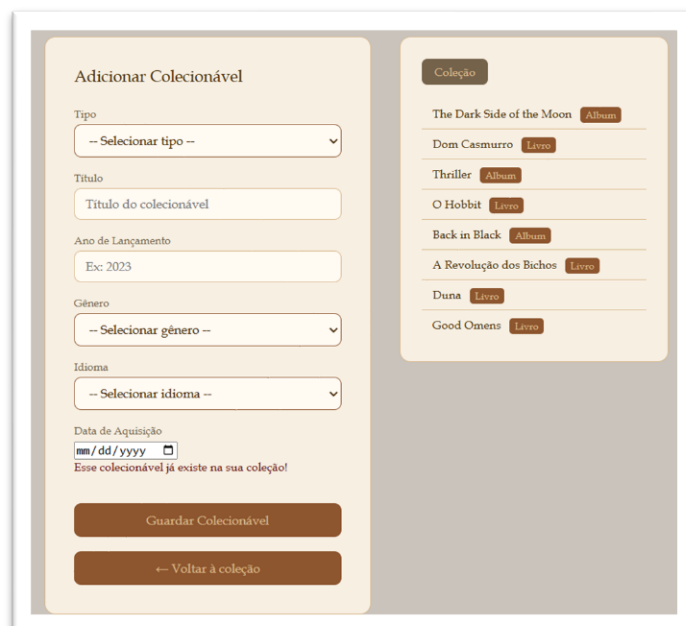
4. Adicionar item duplicado no catálogo do administrador.



The screenshot shows a modal form titled "Adicionar Idioma". It contains a text input field labeled "Nome do Idioma" with the placeholder text "Nome do Idioma". Below the input field, a red error message states "Este idioma já existe!". At the bottom of the form, there are two buttons: "Guardar" and "← Voltar".

Figura 26: Casos de Teste: Mensagem de Erro ao tentar Adicionar Item Duplicado

5. Adicionar item duplicado na coleção do utilizador.



The screenshot shows a modal form titled "Adicionar Colecionável". It contains several input fields: "Tipo" (a dropdown menu with "-- Seleccionar tipo --"), "Título" (a text input field with the placeholder "Título do colecionável"), "Ano de Lançamento" (a text input field with the placeholder "Ex: 2023"), "Gênero" (a dropdown menu with "-- Seleccionar género --"), "Idioma" (a dropdown menu with "-- Seleccionar idioma --"), and "Data de Aquisição" (a date picker with the format "mm/dd/yyyy"). Below the input fields, a red error message states "Esse colecionável já existe na sua coleção!". At the bottom of the form, there are two buttons: "Guardar Colecionável" and "← Voltar à coleção". To the right of the form, there is a sidebar titled "Coleção" displaying a list of items with their titles and types (Album or Livro).

Coleção	
The Dark Side of the Moon	Album
Dom Casmurro	Livro
Thriller	Album
O Hobbit	Livro
Back in Black	Album
A Revolução dos Bichos	Livro
Duna	Livro
Good Omens	Livro

Figura 27: Casos de Teste: Mensagem de Erro ao Tentar Adicionar Colecionável Duplicado

6. Filtrar por Gênero.

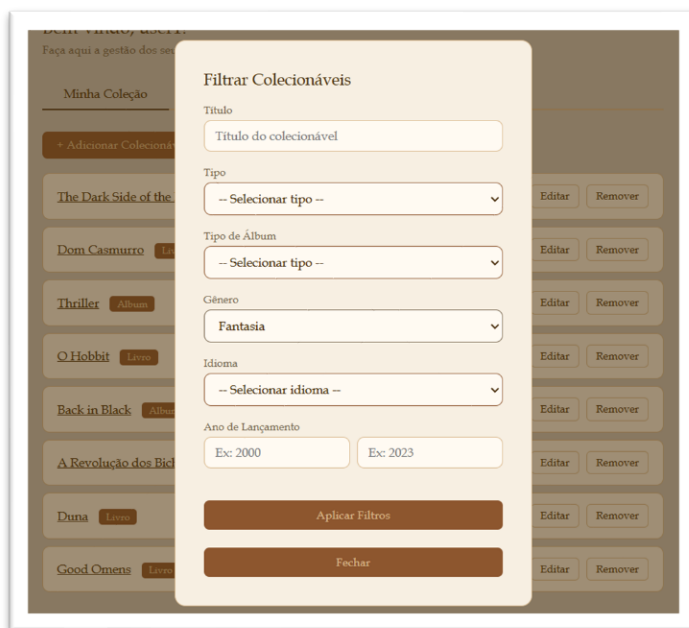


Figura 29: Casos de Teste: Página de Filtro de Dados

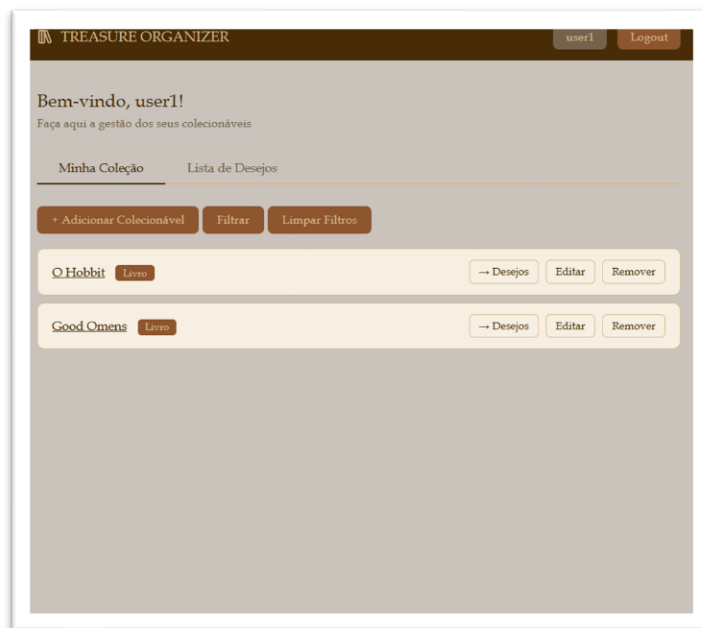


Figura 28: Casos de Teste: Catálogo Filtrado

7. Transferir Lista de Desejos ↔ Coleção.

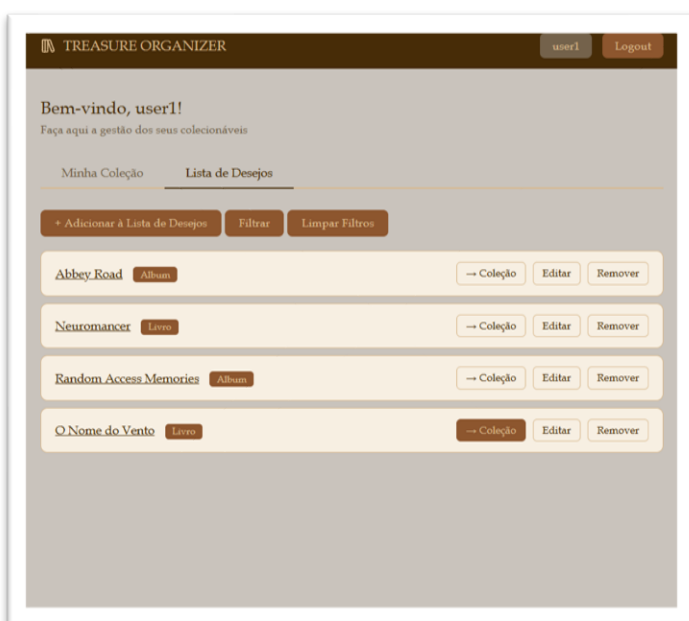


Figura 31: Casos de Teste: Lista de Desejos - Botão Transferir para Coleção

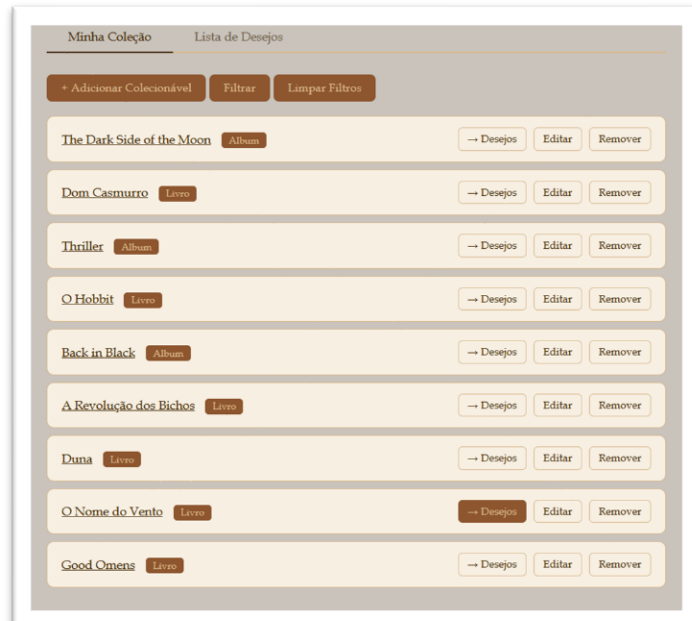


Figura 30: Casos de Teste: Colecionável Transferido para Coleção

Todos os testes foram **executados com sucesso**, as validações foram feitas como o esperado. Todo e qualquer *bug* que foi encontrado durante os testes foram corrigidos ao longo do desenvolvimento.

CONCLUSÃO

O Treasure Organizer foi desenvolvido conforme os requisitos especificados, todas as funcionalidades principais foram implementadas como definido pelo documento de Requisitos Funcionais. A interface intuitiva e sem excesso de informações permite que a aplicação funcione de forma eficiente e com o desempenho expectável.

Ao longo do desenvolvimento enfrentei diversos desafios técnicos, por exemplo tive de descobrir por conta como fazer a integração do MySQL com o Django, como também precisei buscar muitas informações referente a autenticação dos *users* e o design, visto que existiam diversos elementos gráficos que eu não quis abrir mão a ponto de adicionar Javascript ao código.

Ao longo do tempo, por conta própria, pretendo evoluir o projeto implementando os próximos passos listados abaixo, visto que existiram funcionalidades que tive de abrir mão para que o projeto ficasse pronto dentro do prazo estipulado.

PRÓXIMOS PASSOS

- Adicionar a opção de o utilizador registrar-se na aplicação;
- Adicionar mais tipos de colecionáveis, assim o utilizador pode adicionar sua coleção de forma muito mais abrangente, sem se prender aos livros ou álbuns;
- Separar gêneros entre os tipos de colecionável: se livro, aparece somente gênero de livros e se álbum, apenas os gêneros musicais;
- Adicionar um campo de “*link*” a um colecionável na lista de desejos, para que o utilizador possa em poucos cliques encontrar e adquirir o colecionável desejado.